多重出行节律下武陵山区县域城乡公交的供需匹配与半柔性配置优化研究
——以新晃侗族自治县为例

研究进展汇报

汇报人：钟弼暄　　导师：郭源园

2026 年 10 月 29 日

研究框架、代码与模拟检验已完成，下一步继续检验计算模型与方法，以及适配和补全研究数据

已完成

- 文献综述初稿（206 条参考文献）
- 研究问题、假设与预注册
- 模拟系统、四个计算模型的选取，以及全套代码搭建与数据回测
- 近三年天气数据爬取及逐日客流与车次数据录入
- 暑期跟车调查的现场工作

进行中

- 计算模型检验与对比
- 数据权重适配

待开展

- 寒假与春运跟车调查
- 行政村入户调查
- 线上问卷
- 问卷与客流数据完整录入

待确认事项

- 是否纳入“十五五”规划相关的补强方向：与铁路客站到发时刻衔接、客货邮融合、能耗测算

研究局限

- 只有全程总登乘人数，无站点上下客和 OD
- 训练期只含两个春运
- 两处偏离预注册的方案未计算预注册版本

研究背景：县域城乡公交的政策重心正在从“通不通车”转向“什么时候有车”

政策要求

2011 年起推进城乡道路客运一体化 [1] ；2024 年服务指南要求按客流规律灵活安排班次 [2] ；2026 年“十五五”枢纽规划要求运行时刻对接、客流高峰期预警和适老化 [3]

山区现实

交通劣势与相对贫困存在可测的关联 [4] ；医疗等公共服务的可达性明显受交通条件限制 [5]

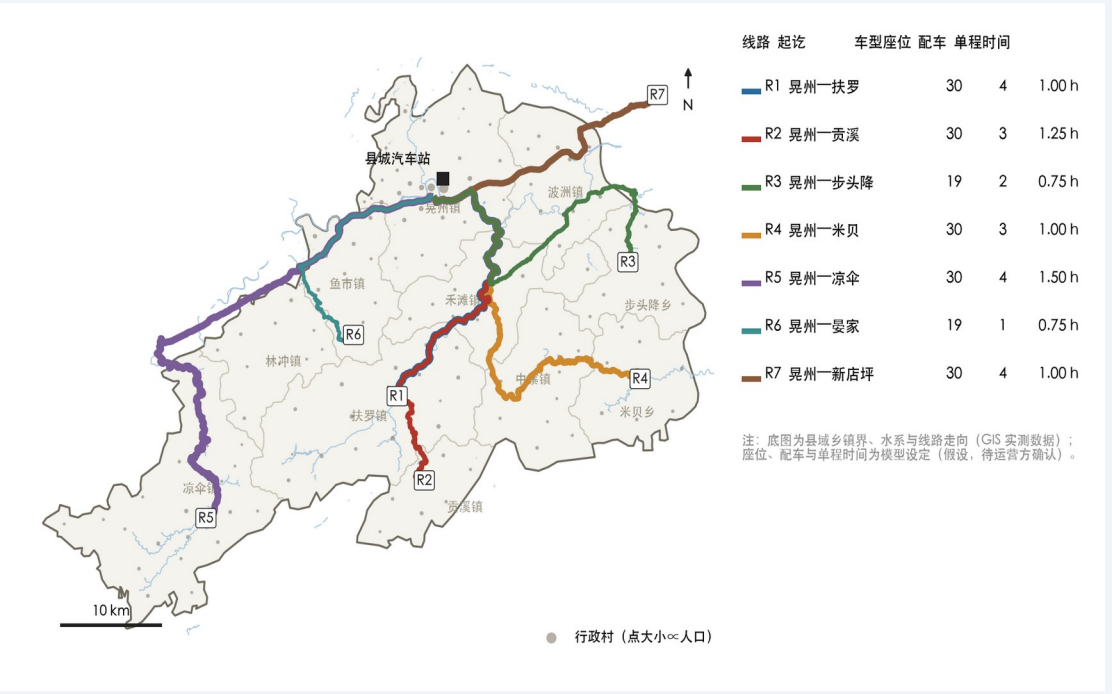
理论视角

缺少公交使农村居民难以到达就业、医疗和教育机会，属于社会排斥问题 [6,7] ；城乡交通融合已成为地理学研究议题 [8]

研究对象

湖南省新晃侗族自治县（武陵山区）

县汽车站发出的 7 条城乡公交线路



研究问题： 1. 班次排班依据什么、 2. 客流能否代表需求、 3. 如何在县域城市实行半柔性公交固定班次与柔性班次应该如何分工

理论依据
时间维度的可达性

人的活动受能力、组合和权威三类约束，必须在特定时间到达特定地点[9]；时空可达性是交通地理的前沿议题[10,11]；公交可达性在一天之内随时刻表剧烈波动[12]。农村乘客以老人、学生和无车者为主[13]，班次时刻直接决定其能否出行。

难题一

权重

班次依据什么？

影响因子的权重多用熵权法、灰色关联给出，难以回答“客流变化由什么造成”

→ 对应 RQ1

难题二

删失

台账能否代表需求？

满载班次的台账只记录“坐上车的人”，真实需求被座位数截住，形成删失

→ 对应 RQ1 、 RQ2

难题三

分工

固定班与柔性班次如何分工？

固定时刻表优化与柔性班次分开讨论，缺少以预测为纽带的分工

→ 对应 RQ3.1 、 RQ3.2

文献沿一条连贯的逻辑链展开，并留下四个相互关联的缺口

需求的时间结构	权重识别	删失还原	概率预测	两层供给与预测衔接
个人出行在日与日之间既有习惯也有变异[14]；定期集市是农村社会经济结构的基本单元[15]，其对公交客流的影响需数据检验	常用熵权法、灰色关联等客观赋权[16]，按离散程度或序列相似程度赋权，不衡量对客流变化的解释力	收益管理早已指出：售罄后的销售量会低估真实需求（满载后会低估没有下车的乘客需求），需要“需求还原”[17]	国内研究多针对城市地铁和公交的短时客流[18,19]，县域研究区域的小规模预测较少	目前固定班次 + 需求响应类型的公交研究成为热点——半柔性公交：固定骨架 + 有限柔性[20]；农村需求响应调度刚受关注[21]；两步法忽略预测误差[22]

四个相互关联的缺口

① 多重节律的相对权重缺少同时估计 → RQ1

② 删失需求在城乡公交中没有被处理 → RQ1、RQ2

③ 县域班次级概率预测缺位 → RQ2

④ 固定层与柔性层缺少以预测为纽带的协同设计 → RQ3.1、RQ3.2

三个研究问题：先弄清“客流由什么决定、明天有多少人”，再决定“固定班怎么排、机动车怎么派”

需求

RQ1　客流由什么决定？

几点钟、星期几、上学还是放假、节假日、春运、赶集日、天气、季节——这八类因素各占多大分量？赶集日真的最重要吗？

RQ2　明天每班有多少人？

车坐满时，台账只记到座位数，看不到没上车的人（称为“删失”）。怎样还原真实需求，并预测明天每班大约多少人、有多大可能坐满？

供给

RQ3.1　固定班次怎么排？

固定时刻表只按“天天都有”的规律编排：每条线每天发几班、几点发，才能既少跑空车、又让乘客少等？

RQ3.2　柔性班次怎么派？

半柔性公交前一天晚上按预测派到最可能拥挤的线路和半天，能省下多少社会成本？能否满足最佳客流需求？主要在哪些日子起作用？

主要部分

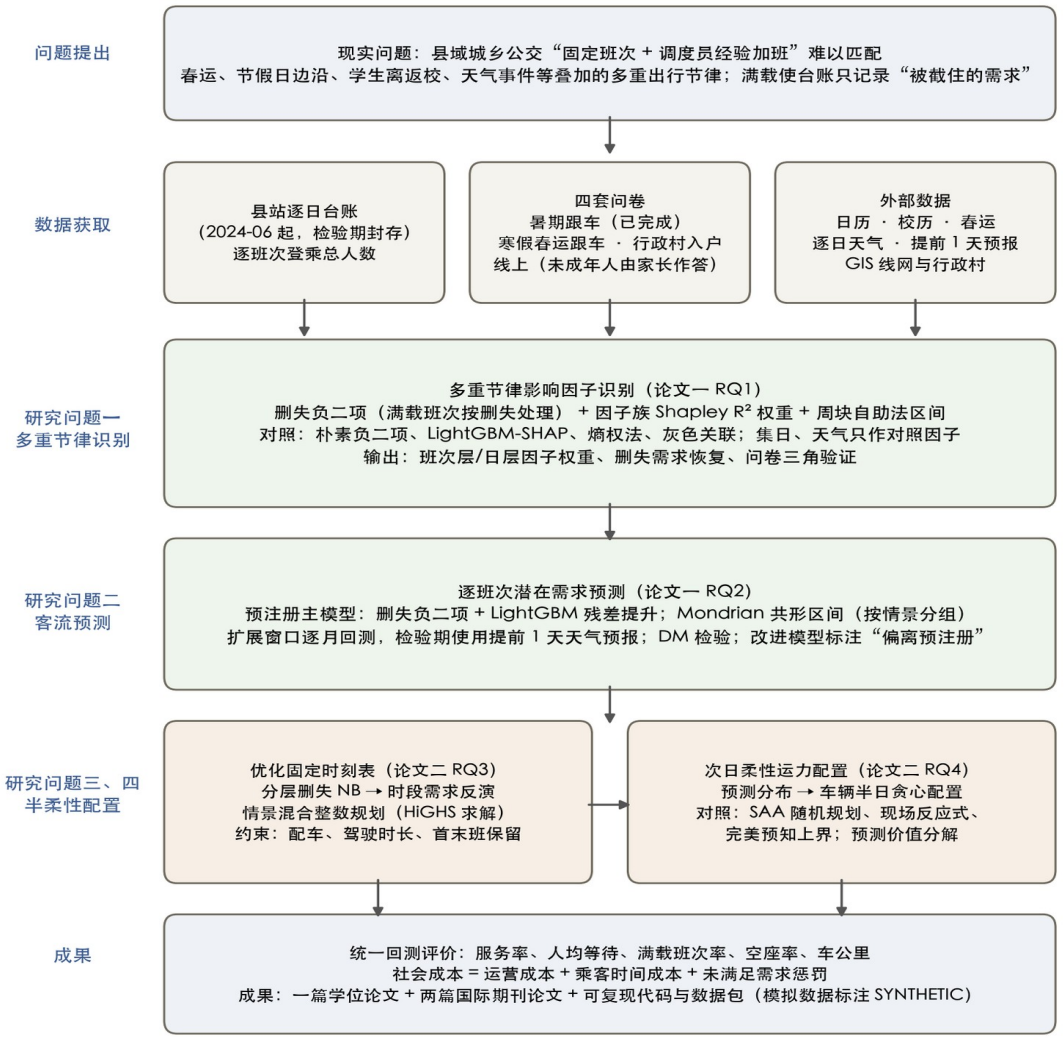
一（RQ1—RQ2）
（删失感知的）多重节律识别与概率预测

二（RQ3.1—RQ3.2）
预测驱动的县域城乡公交半柔性配置

目前检验结果：

H1 RQ1	“几点钟”影响最大；春运、节假日决定哪几天特别多；赶集日、天气影响较小
H2 RQ1	常用的熵权法、灰色关联给出的排序与真实情况明显不一致
H3 RQ2	把“坐满”考虑进去的模型，对满员班次低估更少
H4 RQ2	按春运、节假日、平日分别给出的人数范围，比“一刀切”的更可靠
H5 RQ3	只按日常规律编排的固定时刻表，班次更少、总成本更低
H6 RQ3	柔性排班的好处集中在春运和节假日前后，平常日子几乎没有

技术路线：因子识别 → 删失条件下的班次预测 → 固定时刻表优化 → 次日柔性配置



图：技术路线

	① 准备数据	每趟车坐了多少人；日历、校历、天气预报；时刻表和座位数；问卷	
需求是什么	② 找规律（RQ1）	把坐满的班次还原成真实需求，再算出八类因素各占多大分量	得到：排班该看哪些规律
需求是什么	③ 做预测（RQ2）	预测明天每班多少人，并分春运、节假日、平日给出可能的人数范围	得到：每班人数和坐满的可能性
供给怎么配	④ 排固定班（RQ3）	只按“天天都有”的规律，算出每条线每天发几班、几点发	得到：新的固定时刻表
供给怎么配	⑤ 派机动车（RQ3）	前一天晚上按预测，把 4 辆机动车派到最挤的线路和半天	得到：次日派车单
	⑥ 统一评价	在同一套模拟中比较社会成本、服务率、等待时间和满载率	

只使用能够可靠获取的变量：台账、时刻表、日历校历与天气为主，问卷为辅



线路	起讫	车型座位	配车	单程时间
R1	晃州—扶罗	30	4	1.00 h
R2	晃州—贡溪	30	3	1.25 h
R3	晃州—步头降	19	2	0.75 h
R4	晃州—米贝	30	3	1.00 h
R5	晃州—凉伞	30	4	1.50 h
R6	晃州—晏家	19	1	0.75 h
R7	晃州—新店坪	30	4	1.00 h

注：底图为县域乡镇界、水系与线路走向（GIS 实测数据）；座位、配车与单程时间为模型设定（假设，待运营方确认）。

真实可得的数据

- 县汽车站逐日台账（2024-06-01 至 2026-07-27，全县客流总量锚点）
- 7 条线路双向现行时刻表
- 法定节假日与调休、农历、春运、校历与住校生离返校日
- 沿线逐日天气实况与预报存档（检验期用提前 1 天的预报值）
- 行政村点位与人口栅格

需要调查的数据

- 暑期跟车调查（已完成，原始问卷待录入）
- 寒假与春运跟车、行政村入户、线上问卷（计划），未成年人由家长回答
- 问卷补充乘客群体构成与期望出发时刻；农村出行受收入、距离和服务水平共同影响 [28]

- 集日与天气只作对照因子：县城集期“逢农历四、九”属待确认信息，需逐乡核实 [15] ；天气对公交客流的影响因地区和人群而异 [26,27]
- 不纳入模型：工业园区倒班、医院门诊排班、务工人员个人返乡日期（无法可靠获取，影响经节假日、春运和周节律间接体现）

观测口径：每趟班次只有全程总登乘人数，无站点上下客和 OD

真实逐班次数据到位前，先用“已知答案”的模拟系统检验整条研究路径

思路：真实台账看不到没坐上车的人，就无法判断方法算得对不对；模拟系统为每个班次保留“真值”（真实需求、乘客构成、未上车人数），可以直接核对。

① 生成需求

7 类乘客（学生、务工、老人、赶集、就医办事、通勤、返乡探亲），在每条线路、每个方向、每 15 分钟都有出行需求，由真实的日历、校历和天气驱动。

② 锚定总量

按县汽车站真实逐日台账校准全县客流总量；台账缺失的日期用回归外推（拟合优度 0.54）。

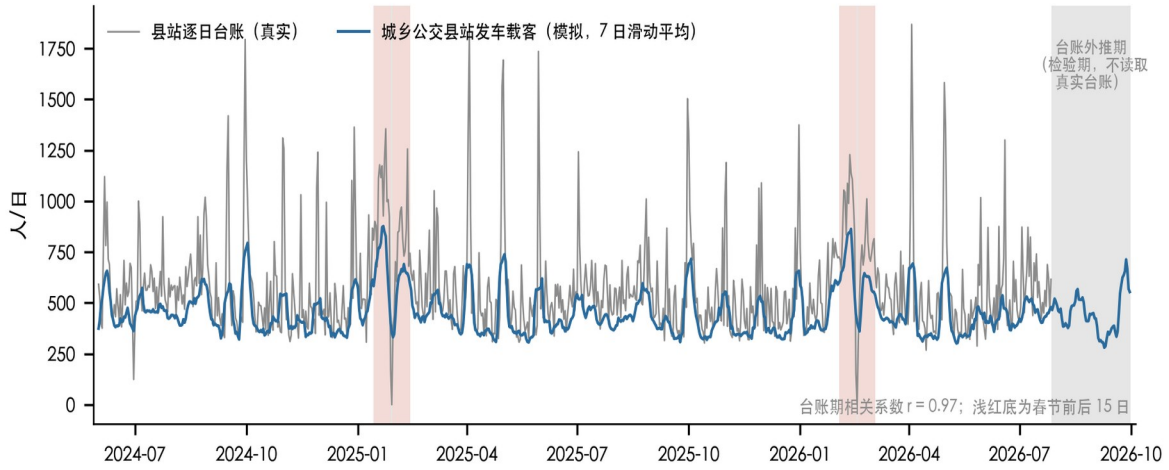
③ 模拟乘车

按现行时刻表“装车”——等得越久越可能放弃，车满时一部分人顺延到下一班；同时模拟调度员临时加班和停班。

④ 生成观测

每趟车只记全程登乘人数，坐满的标为“删失”；问卷受访者从同一批乘客中抽取。

α 模拟的城乡公交县站载客随真实台账同步起伏，春运与周节律被保留



852 天	116127 个	3.0%	255 次	808 份
模拟天数	班次观测	满载删失班次	调度员临时加班	模拟问卷

计算结果

- RQ1 班次之间的差异 83.5% 由“几点钟”解释（真值 85.8%），赶集日 4.5%、天气 3.8%
- RQ2 满员班次平均低估由 18.6 人（忽略删失的 LightGBM）降到 9.3 人（主方法）
- RQ3.1 固定层车次减少 22.2%，社会成本降低 13.8%
- RQ3.2 柔性层再降 0.5 个百分点，主要来自节假日边沿和春运核心期

模型一（RQ1）：先把“坐满的班次”还原成真实需求，再算八类因素各占多大分量

思路：先把被座位数“截住”的需求补回来，再把客流的起伏公平地分给八类因素，看谁占得最多。

输入

每趟车的登乘人数（坐满的班次只知道“至少 c 人”）；八类因素：几点钟、星期几、校历、节假日、春运、赶集日、天气、季节。

怎么算

先用适合“人数”的统计模型估计每班的真实需求，坐满的班次按“至少 c 人”处理；再把模型能解释的客流起伏在八类因素之间公平分配。

得到

八类因素的权重（%）和可信范围；分“同一天不同班次”和“不同日期”两个层面。

为什么这样做

- 客流是 0、1、2…… 这样的整数，而且忽多忽少，负二项模型专门描述这种数据 [29]
- 坐满的班次若当成“正好 c 人”会低估节点日需求，航空收益管理早有“需求还原”的做法 [30]
- “公平分配”用 Shapley 方法：各因素份额加起来正好等于总数，因素相关也不重复计算 [31,32]
- 和常用方法比：熵权法、灰色关联只看波动大小或形状是否相似，不衡量对客流的解释力；SHAP 在因素相关时分配会失真 [33]

专业名称

删失负二项回归；因子族 Shapley R^2 分解；以连续 7 天为块的自助法给出 95% 区间；对照方法为熵权法、灰色关联、LightGBM-SHAP 和忽略删失的朴素负二项。

模型一（RQ1）：删失负二项还原潜在需求，因子族 Shapley 分解给出八类节律的权重

逐班次台账
每趟班次的全程总登乘人数

↓

删失负二项
满载班次只知 $Y^* \geq$ 座位数 c

负二项描述过离散的计数 [28]；删失借用收益管理的需求还原思路 [29]

↓

期望需求 $\log \hat{\mu}$
线路 × 方向基线 + 八个因子族

↓

因子族 Shapley 分解
R^2 在 8 个因子族的全部排列上平均分配

结果可加，并能处理因子之间的相关 [30,31]

↓

权重与 95% 区间
以连续 7 天为块的自助法

两个层面：班次层（同一天内班次之间）与日层（日期之间）

① 计数模型与删失似然

$$\log \mu = \text{线路} \times \text{方向基线} + \text{时段} + \text{周节律} + \text{校历} + \text{节假日} + \text{春运} + \text{集日} + \text{天气} + \text{季节}$$

满载班次：$Y^* \geq c$，似然贡献改写为 $P(Y^* \geq c)$

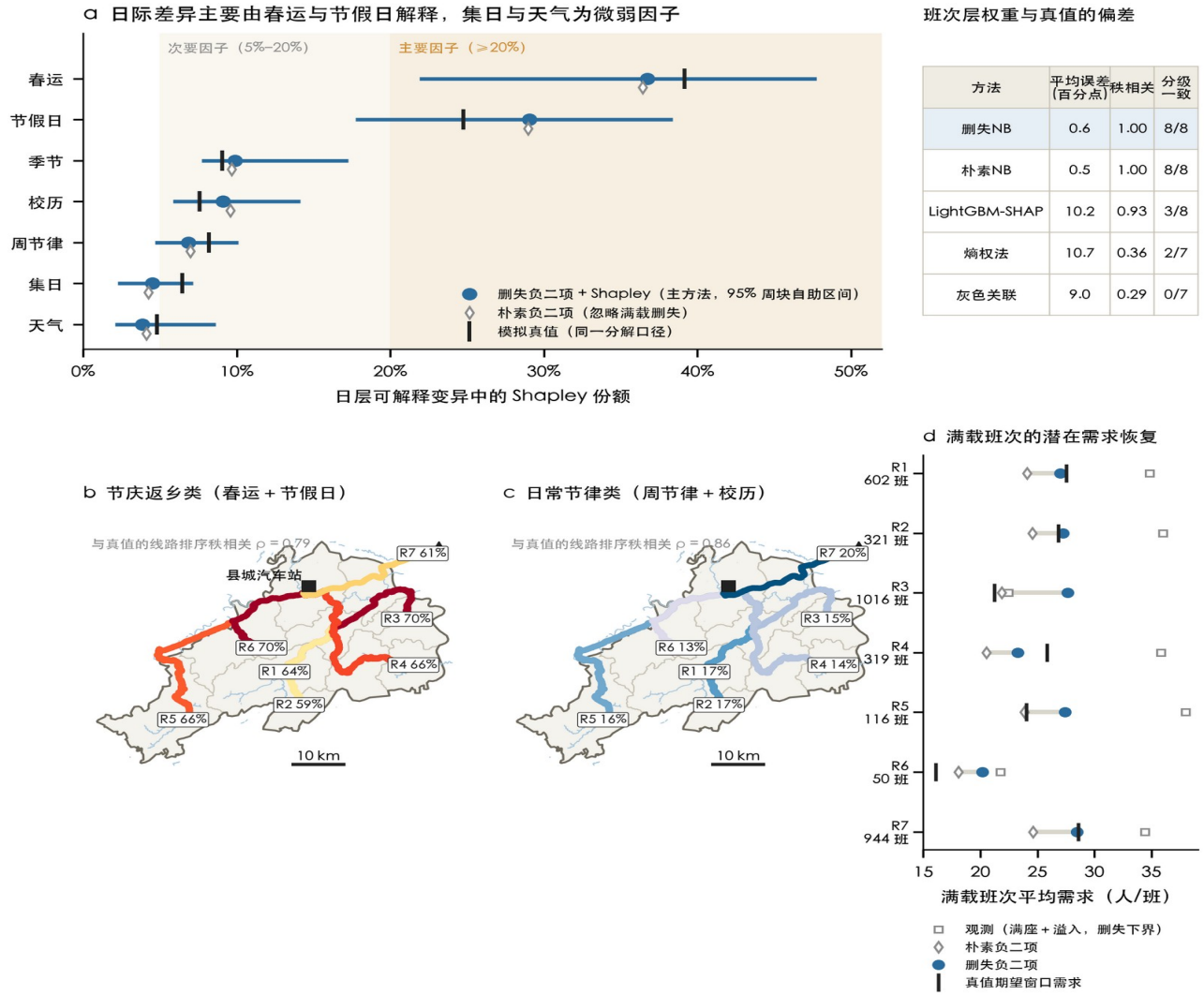
② 因子族 Shapley 权重（K = 8）

$$\varphi_k = \sum \left[|S|!(K-|S|-1)!/K! \right] \cdot \left[R^2(S \cup \{k\}) - R^2(S) \right]$$

对照方法

- 熵权法、灰色关联（客观赋权）
- LightGBM-SHAP：特征相关时，SHAP 的分配受依赖结构影响 [32]
- 忽略删失的朴素负二项

RQ1 结果：班次层由日内时段主导，日层由春运和节假日主导，集日与天气权重较小



班次层权重与真值的偏差

方法	平均误差（百分点）	秩相关	分级一致
删失NB	0.6	1.00	8/8
朴素NB	0.5	1.00	8/8
LightGBM-SHAP	10.2	0.93	3/8
熵权法	10.7	0.36	2/7
灰色关联	9.0	0.29	0/7

- 班次层：时段族权重 **83.5%**（95% 区间 79.1%—85.9%），模拟真值 85.8%
- 日层：春运 **36.7%**、节假日 **29.1%**；集日 4.5%、天气 3.8%
- 方法比较（与真值权重的平均绝对误差，百分点）：删失负二项 **0.6**，灰色关联 9.0，SHAP 10.2，熵权法 10.7；与真值的秩相关：熵权法仅 0.36，灰色关联 0.29
- 含义：固定时刻表首先要排对“一天之内的班次分布”；集日不宜作为排班的核心依据，这与以集市为中心的农村研究传统 [15] 形成对话，需用真实数据复核

图：影响因子权重

模型二（RQ2）：统计模型算“规律部分”，机器学习补“剩余部分”，再按情景给出可靠的人数范围

思路：先算出规律部分，再补上规律没抓住的部分，最后告诉调度员“明天这班大概率在多少人之间”。

① 规律部分

沿用模型一，按几点钟、星期几、节假日、春运等算出每班的期望人数；坐满的班次按“至少 c 人”处理。

② 补上剩余

用 LightGBM （一种常用的机器学习方法）学习规律没抓住的部分[34]；坐满班次的真实人数先估计补齐再学习。

③ 给出范围

给出 90% 人数范围，共形预测在很弱的假设下保证覆盖率[35,36]；春运核心、节假日边沿、学生离返校日、天气事件日、普通日五种情景分别校准（Mondrian）。三步合称“主方法”。

为什么分情景、怎么检验

- 为什么分情景：春运和节假日的波动远大于平日，统一的范围会在高峰日“罩不住”。
- 怎么检验：只用过去预测未来，按月滚动回测；误差看 MAE、RMSE、WAPE 与平均偏差[37]，差异是否显著用 DM 检验[38]，并用计数预测的专门方法评价[39]。
- 对照方法：季节朴素（上周同一班次）、历史均值、朴素负二项、删失负二项、LightGBM （泊松，忽略删失）。

改进方法（偏离预注册）

删失感知 LightGBM，用 EM 算法反复补齐坐满班次的人数，单独报告。

模型二（RQ2）：删失负二项结构项 + LightGBM 残差修正，配合按情景分组的 Mondrian 共形区间

① 结构项

删失负二项给出每个班次的期望需求 $\hat{\mu}$

② 残差修正

LightGBM 学习结构项未捕捉的非线性部分 [33]；删失班次的学习目标用 $E[Y^* \mid Y^* \geq c]$ 插补

③ 预测区间

训练期按月 5 折交叉拟合得样本外残差；共形预测在很弱的假设下给出有覆盖率保证的区间 [34,35]

情景划分：按 5 个情景分别校准区间（Mondrian）

春运核心	节假日边沿	学生离返校日	天气事件日	普通日

春运和节假日的波动远大于普通日，统一的区间宽度会使高需求日覆盖不足，因此分情景校准

改进方法（偏离预注册）：删失感知 LightGBM，删失班次的目标值用 EM 算法迭代插补，单独报告

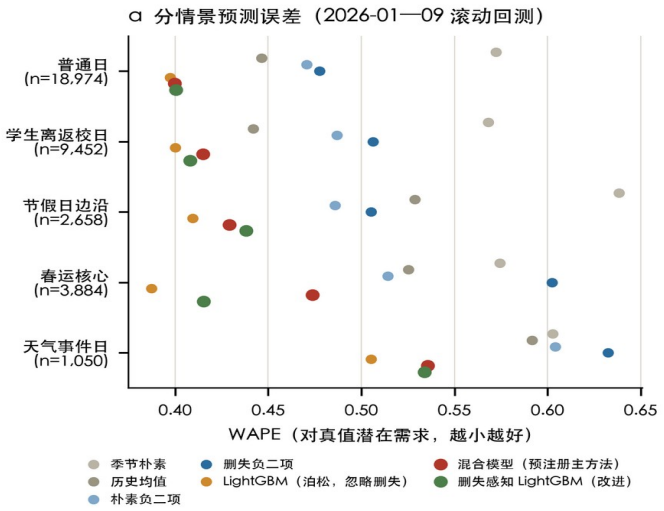
评价指标

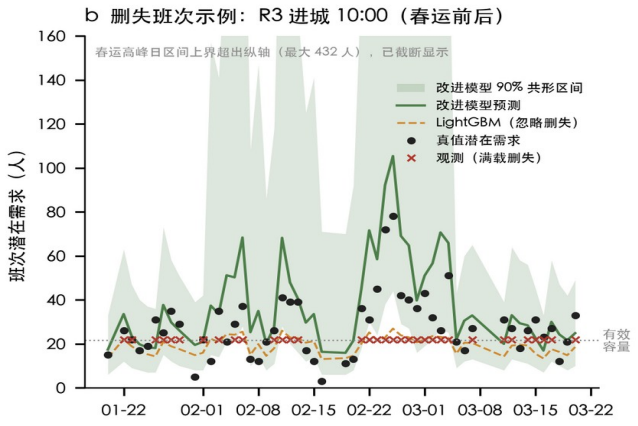
- MAE、RMSE、WAPE 与平均偏差 [36]；区间看覆盖率与平均宽度
- Diebold–Mariano 检验判断精度差异是否显著 [37]
- 计数预测的专门评价方法 [38]

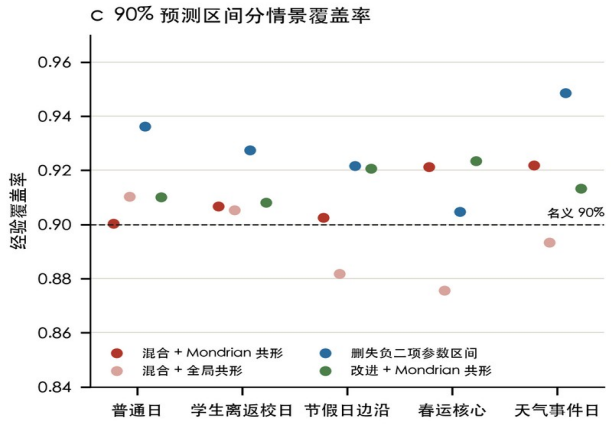
对照方法

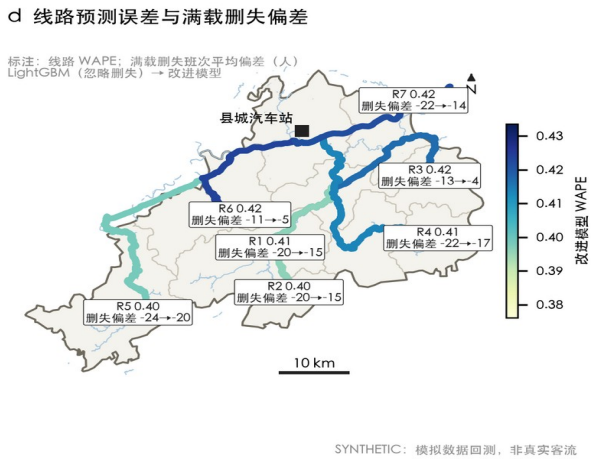
季节朴素、历史均值、朴素负二项、删失负二项、LightGBM（泊松）

RQ2 结果：主方法显著优于传统方法，满载班次低估减半，Mondrian 区间在高需求情景接近名义覆盖









SYNTHETIC：模拟数据回测，非真实客流

- 总体 WAPE：主方法 **42.1%**，季节朴素 57.9%，删失负二项 51.1%，LightGBM（泊松）40.0%，改进方法 41.1%
- 显著性：主方法显著优于季节朴素、历史均值和两种负二项；与两种 LightGBM 差异在 5% 水平上不显著（DM 检验 $p = 0.067$）
- 满载删失班次：忽略删失的 LightGBM 平均低估 **18.6** 人，主方法 **9.3** 人
- 90% 区间：春运核心期 Mondrian 覆盖率 **92.1%**，全局区间 **87.6%**；Mondrian 各情景覆盖率 90.0%—92.2%
- 使用建议：两种方法并行，点预测用改进方法，区间用主方法

图：客流预测回测

模型三（RQ3.1）：固定时刻表只管“天天都有”的规律，用整数规划算出每条线发几班、几点发

思路：一张固定时刻表要同时照顾上学日、周末和假期，所以把六类日子一起放进模型里排，让总成本最低。

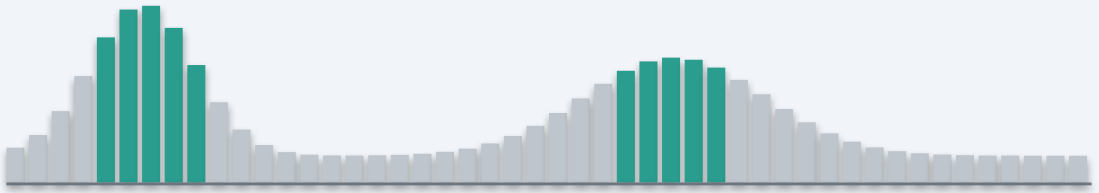
固定时刻表：管“天天都有”的规律
——钟点、星期几、上学或放假

次日机动车：管“偶尔才有”的高峰
——春运、节假日、恶劣天气

六类日子一起排，按天数加权

学期周一至周四	学期周五	学期周六
学期周日	假期工作日	假期周末

估计每班真实需求
（沿用模型一） → **按问卷“想几点出发”分到每 15 分钟**



15 分钟需求曲线（示意）：固定发车按此曲线在网格上排布

目标：社会成本最低 [40,41]

社会成本 = 车辆运营花的钱 + 乘客等车的时间（折成钱） + 没坐上车的损失

决定什么、要满足什么

- 决定什么：每条线路每个方向在 10 分钟网格上“发不发车”
- 要满足的条件：每班不超过座位数；车辆能周转回来；司机工作时长不超限；保留首末班（以现行首末班为界，偏离预注册）；发车数为整数。用开源求解器 HiGHS 求解

方法来源：时刻表编制与车辆排班综述 [42]；资源约束下的鲁棒时刻表 [43]；线网与发车频率综述 [44]；多车型发车时刻与车型联合优化 [45]；城乡一体化公交线路与频率联合优化 [46]。

模型四（RQ3.2）：在固定时刻表之上，前一天晚上按预测把 4 辆机动车派到最挤的线路

思路：考虑到农村地区乘客特性，不让乘客预约，而是车站前一晚看预测，把机动车提前排到明天最挤的线路和半天。

为什么这样做：半柔性公交是“固定骨架 + 有限机动”[20]；机动服务是公共交通的新机会[47]，但很多需求响应项目因成本高、人少而停办[48]，所以机动车只在不规则的高峰日使用。

次日预测（模型二） → 前一晚派车 → 次日运营

	上午 6:00—12:30	下午 12:30—18:30
机动车 1（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返
机动车 2（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返
机动车 3（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返
机动车 4（19 座）	线路 · 首发 · 往返	线路 · 首发 · 往返

怎么派：一辆车、一个半天地逐个安排，每次选“省钱最多”的线路和时刻，直到不再省钱为止。

和 8 种方案比较

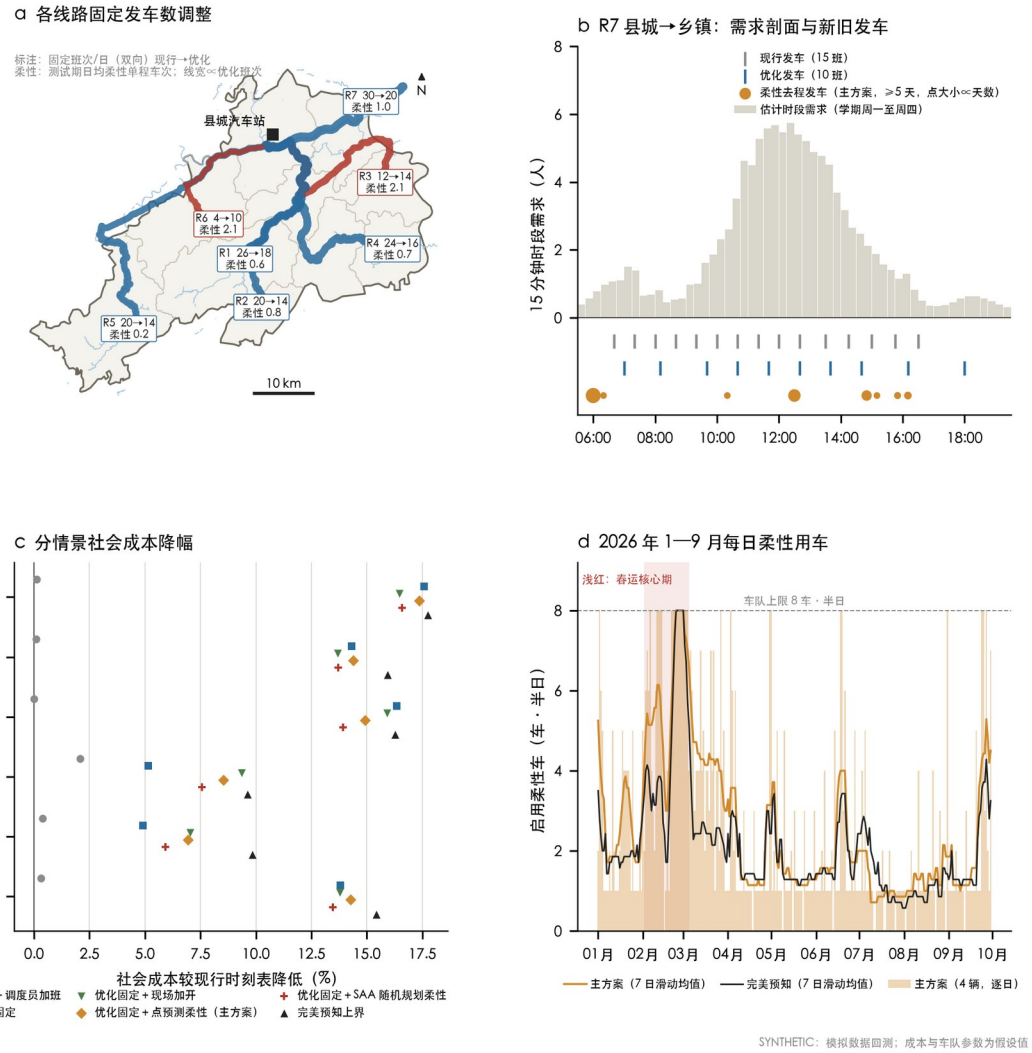
① 现行时刻表	② 现行 + 调度员临时加班
③ 只优化固定班	**④ 主方案（按主方法预测派车）**
⑤ 按改进预测派车	⑥ 随机规划（样本平均近似，偏离预注册）[49]
⑦ 看到满员再临时加开	**⑧ 完美预知（理论上限）**

低需求条件下半柔性交付模式的评估见[50]

信息价值：预测兑现了多少理论收益[22]

（主方案省下的 − 只优化固定班省下的）÷（完美预知省下的 − 只优化固定班省下的）

RQ3.1—RQ3.2 结果：固定层减少车次并降低社会成本，柔性层收益集中在春运和节假日边沿



图：时刻表与半柔性排班

固定层（RQ3.1）

- 检验期车次 36803 → 28648 班（减少 **22.2%**），车公里减少 24.9%
- 服务率 81.6% → 83.8%，社会成本降低 **13.8%**
- 代价：人均等待增加 2.5 分钟，满载班次率 3.0% → 4.8%

柔性层（RQ3.2）

- 主方案社会成本降低 **14.3%**，比只优化固定层多 0.5 个百分点
- 增量：节假日边沿 **3.4**、春运核心期 **2.1**、普通日 -0.2 个百分点
- 信息价值：主方案 **29.0%**，改进预测 35.1%；完美预知上界降幅 15.4%
- 建议：正式方案把“服务率不低于现行”作为硬约束

三项可能的创新，并与“十五五”综合交通枢纽规划的四项要求直接对接

创新一 · 研究对象

在“多重节律叠加”框架下，于县域尺度同时估计八个因子族的权重，为“集日是否重要”等地方经验提供可检验的定量证据

创新二 · 方法

引入收益管理的删失需求还原 [17] ，构建“删失负二项—因子族 Shapley 分解—按情景 Mondrian 共形”链条，并在已知真值的模拟系统中检验其相对熵权法、灰色关联和 SHAP 的优势

创新三 · 应用

“ 固定层承担稳定节律、次日柔性层承担不规则节律”的半柔性配置 [20] ，用信息价值量化预测改进的边际收益，形成县级可操作的排班流程

与《综合交通枢纽发展“十五五”规划》的对接 [3]

① 运行时刻对接与“最晚一班”兜底（第六条）	② 客流监测与高峰期预警（第十四条）	③ 平时调度、数据集与算法（第十五条）	④ 适老化（ 2030 年目标）
RQ3.1 固定时刻表保留首末班	RQ2 次日每班人数与坐满可能性	统一数据口径与可复现代码	RQ3.2 前晚派车，不需乘客预约

定位：规划重在枢纽建设与衔接，没有专门针对县域城乡公交排班的条款；本研究对接的是规划“软硬结合”中的运营服务一侧，位于多层级枢纽体系的县域末端。

参考文献（1/2）

[1] 交通运输部．关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见：交运发〔2011〕490号 [EB/OL]. (2011-09-13)[2026-09-30]. https://www.gov.cn/zwgk/2011-09/22/content_1953581.htm.

[2] 交通运输部办公厅．交通运输部办公厅关于印发《农村道路客运运营服务指南（试行）》的通知：交办运函〔2024〕1237号 [EB/OL]. (2024-06-24)[2026-09-30]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6960241.htm.

[3] 交通运输部，国家发展改革委，财政部，等．关于印发《综合交通枢纽发展“十五五”规划》的通知：交规划发〔2026〕118号 [Z]. 2026-09-10.

[4] 宫玉茹，胡昊宇，王列，等．社会排斥视角下山区农村交通劣势与相对贫困的关系研究——以贵州省黄平县为例 [J]. 地理科学进展，2026, 45(4): 838-852. DOI: 10.18306/dlkxjz.2026.04.012.

[5] 邓丽，邵景安，郭跃，等．基于改进的两步移动搜索法的山区医疗服务空间可达性——以重庆市石柱县为例 [J]. 地理科学进展，2015, 34(6): 716-725. DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.06.007.

[6] Farrington J, Farrington C. Rural accessibility, social inclusion and social justice: towards conceptualisation[J]. Journal of Transport Geography, 2005, 13(1): 1-12. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2004.10.002.

[7] Lucas K. Transport and social exclusion: Where are we now?[J]. Transport Policy, 2012, 20: 105-113. DOI: 10.1016/j.tranpol.2012.01.013.

[8] 王姣娥，何宛芩，黄洁，等．中国城乡交通融合的理论内涵与空间格局 [J]. 地理学报，2026, 81(4): 966-985. DOI: 10.11821/dlxb202604003.

[9] Hägerstrand T. What about people in Regional Science?[J]. Papers of the Regional Science Association, 1970, 24(1): 6-21. DOI: 10.1007/bf01936872.

[10] Kwan M P. Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A Comparative Analysis Using a Point-based Framework[J]. Geographical Analysis, 1998, 30(3): 191-216. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1998.tb00396.x.

[11] Boisjoly G, El-Geneidy A. Daily fluctuations in transit and job availability: A comparative assessment of time-sensitive accessibility measures[J]. Journal of Transport Geography, 2016, 52: 73-81. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2016.03.004.

[12] Farber S, Morang MZ, Widener MJ. Temporal variability in transit-based accessibility to supermarkets[J]. Applied Geography, 2014, 53: 149-159. DOI: 10.1016/j.apgeog.2014.06.012.

[13] Hongtai Yang, Christopher Cherry. Use characteristics and demographics of rural transit riders: a case study in Tennessee[J]. Transportation Planning and Technology, 2016, 40(2): 213-227. DOI: 10.1080/03081060.2016.1266168.

[14] Pas E, Koppelman F. An examination of the determinants of day-to-day variability in individuals' urban travel behavior[J]. Transportation, 1987, 14(1). DOI: 10.1007/bf00172463.

[15] Skinner G W. Marketing and Social Structure in Rural China, Part I[J]. The Journal of Asian Studies, 1964, 24(1): 3-43. DOI: 10.2307/2050412.

[16] Shao M, Han Y, Zheng B, et al. Grey Relational Model Considering Risk Psychology and Its Application in the Analysis of Influencing Factors of Transportation Carbon Emissions[J]. Advances in Engineering Technology Research, 2026, 17(1): 1. DOI: 10.56028/aetr.17.1.1.2026.

[17] Weatherford LR, Pölt S. Better unconstraining of airline demand data in revenue management systems for improved forecast accuracy and greater revenues[J]. Journal of Revenue and Pricing Management, 2002, 1(3): 234-254. DOI: 10.1057/palgrave.rpm.5170027.

[18] 赵阳阳，夏亮，江欣国．基于经验模态分解与长短时记忆神经网络的短时地铁客流预测模型 [J]. 交通运输工程学报，2020, 20(4): 194-204. DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2020.04.016.

[19] 赵建东，申瑾，刘麟玮．多源数据驱动 CNN-GRU 模型的公交客流量分类预测 [J]. 交通运输工程学报，2021, 21(5): 265-273. DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2021.05.022.

[20] Errico F, Crainic TG, Malucelli F, et al. A survey on planning semi-flexible transit systems: Methodological issues and a unifying framework[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2013, 36: 324-338. DOI: 10.1016/j.trc.2013.08.010.

[21] 姜晓红，李家伟，严亚丹，等．考虑动态换乘的农村需求响应公交双向联合调度 [J]. 中国公路学报，2026, 39(8): 422-437. DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2026.08.027.

[22] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart “Predict, then Optimize”[J]. Management Science, 2022, 68(1): 9-26. DOI: 10.1287/mnsc.2020.3922.

[23] Nosek BA, Ebersole CR, DeHaven AC, et al. The preregistration revolution[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(11): 2600-2606. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.

[24] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J]. Ecography, 2017, 40(8): 913-929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

[25] Kapoor S, Narayanan A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science[J]. Patterns, 2023, 4(9): 100804. DOI: 10.1016/j.patter.2023.100804.

参考文献（2/2）

[26] Guo Z, Wilson NHM, Rahbee A. Impact of Weather on Transit Ridership in Chicago, Illinois[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2007, 2034(1): 3-10. DOI: 10.3141/2034-01.

[27] Li J, Cao J. The impact of weather on public bus ridership: empirical findings from Chenzhou, China[J]. Public Transport, 2024, 17(2): 591-610. DOI: 10.1007/s12469-024-00374-7.

[28] 冯忠祥，刘浩学，张景峰．农村人口出行方式选择模型 [J]．交通运输工程学报，2010, 10(3): 77-83. DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2010.03.014.

[29] Hausman J A, Hall B H, Griliches Z. Econometric Models for Count Data with an Application to the Patents-R & D Relationship[J]. Econometrica, 1984, 52(4): 909. DOI: 10.2307/1911191.

[30] Guo P, Xiao B, Li J. Unconstraining Methods in Revenue Management Systems: Research Overview and Prospects[J]. Advances in Operations Research, 2012, 2012: 1-23. DOI: 10.1155/2012/270910.

[31] Lipovetsky S, Conklin M. Analysis of regression in game theory approach[J]. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2001, 17(4): 319-330. DOI: 10.1002/asmb.446.

[32] Grömping U. Estimators of Relative Importance in Linear Regression Based on Variance Decomposition[J]. The American Statistician, 2007, 61(2): 139-147. DOI: 10.1198/000313007x188252.

[33] Aas K, Jullum M, Løland A. Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values[J]. Artificial Intelligence, 2021, 298: 103502. DOI: 10.1016/j.artint.2021.103502.

[34] Friedman JH. Greedy function approximation: A gradient boosting machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232. DOI: 10.1214/aos/1013203451.

[35] Jing Lei, Max G'Sell, Alessandro Rinaldo, et al. Distribution-Free Predictive Inference for Regression[J]. Journal of the American Statistical Association, 2017, 113(523): 1094-1111. DOI: 10.1080/01621459.2017.1307116.

[36] Anastasios N. Angelopoulos, Stephen Bates. Conformal Prediction: A Gentle Introduction[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2023, 16(4): 494-591. DOI: 10.1561/2200000101.

[37] Hyndman RJ, Koehler AB. Another look at measures of forecast accuracy[J]. International Journal of Forecasting, 2006, 22(4): 679-688. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001.

[38] Diebold FX, Mariano RS. Comparing Predictive Accuracy[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 1995, 13(3): 253-263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599.

[39] Czado C, Gneiting T, Held L. Predictive Model Assessment for Count Data[J]. Biometrics, 2009, 65(4): 1254-1261. DOI: 10.1111/j.1541-0420.2009.01191.x.

[40] Hadas Y, Shnaiderman M. Public-transit frequency setting using minimum-cost approach with stochastic demand and travel time[J]. Transportation Research Part B Methodological, 2012, 46(8): 1068-1084. DOI: 10.1016/j.trb.2012.02.010.

[41] Ceder A. Bus frequency determination using passenger count data[J]. Transportation Research Part A: General, 1984, 18(5-6): 439-453. DOI: 10.1016/0191-2607(84)90019-0.

[42] Ibarra-Rojas OJ, Delgado F, Giesen R, et al. Planning, operation, and control of bus transport systems: A literature review[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2015, 77: 38-75. DOI: 10.1016/j.trb.2015.03.002.

[43] Gkiotsalitis K, Alesiani F. Robust timetable optimization for bus lines subject to resource and regulatory constraints[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2019, 128: 30-51. DOI: 10.1016/j.tre.2019.05.016.

[44] Durán-Micco J, Vansteenwegen P. A survey on the transit network design and frequency setting problem[J]. Public Transport, 2021, 14(1): 155-190. DOI: 10.1007/s12469-021-00284-y.

[45] 王晓伟，吴松屿，曹恺，等．多车型混编公交车队发车时刻及车型联合优化 [J]．中国公路学报，2024, 37(6): 253-266. DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2024.06.021.

[46] Liu Y, Wang G, Jia S. Optimization of Transit Route and Frequency for Integrated Urban-Rural Transit Network[J]. Journal of Advanced Transportation, 2025, 2025(1): 9728885. DOI: 10.1155/atr/9728885.

[47] Mulley C, Nelson JD. Flexible transport services: A new market opportunity for public transport[J]. Research in Transportation Economics, 2009, 25(1): 39-45. DOI: 10.1016/j.retrec.2009.08.008.

[48] Currie G, Fournier N. Why most DRT/Micro-Transits fail – What the survivors tell us about progress[J]. Research in Transportation Economics, 2020, 83: 100895. DOI: 10.1016/j.retrec.2020.100895.

[49] Kleywegt AJ, Shapiro A, Homem-de-Mello T. The Sample Average Approximation Method for Stochastic Discrete Optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2002, 12(2): 479-502. DOI: 10.1137/s1052623499363220.

[50] Mishra S, Mehran B, Sahu PK. Assessment of delivery models for semi-flexible transit operation in low-demand conditions[J]. Transport Policy, 2020, 99: 275-287. DOI: 10.1016/j.tranpol.2020.09.004.